

WYTRZYMAŁOŚĆ

Jak to wygląda w grze

Kilka pierwszych zrywów w meczu. Jesteś świeży i działasz dynamicznie. Wszystko pracuje na ten moment tak, jak powinno. Wchodzisz w kontakt, odbierasz piłkę, wychodzisz na pozycję. Ale to dopiero początek, a mecz trwa. Minuta po minucie, akcja za akcją.

Tym razem podobna sytuacja, ale w drugiej połowie. Reagujesz wolniej. Twoje decyzje spóźniają się o ułamek sekundy. Nogi już nie niosą jak wcześniej. Pytanie brzmi: "Co się zmieniło?" Technika i taktyka? Raczej nie. Zawiodła *zdolność dou trzymania jakości działań*, czyli wytrzymałość.

Sprowadzenie wytrzymałości do tego, jak długo potrafisz intensywnie biegać, to zdecydowanie za duże uproszczenie. W rzeczywistości wytrzymałość oznacza zdolność organizmu do utrzymania jakości i intensywności działań – zarówno fizycznych, jak i mentalnych – mimo narastającego zmęczenia. To właśnie ta umiejętność sprawia, że wytrzymałość *przestaje być jedynie wytrzymałością*, a staje się kluczowym elementem prawdziwej szybkości. Gdy wytrzymałość spada, automatycznie maleje też tempo i skuteczność Twoich działań na boisku.

Dlaczego tak jest

Wytrzymałość meczowa to zdolność do utrzymania jakości i intensywności działań, zarówno fizycznych jak i mentalnych, mimo narastającego zmęczenia. Nie chodzi tylko o bieganie. Chodzi o to żeby w 80. minucie Twoje decyzje, reakcje i wykonanie techniczne były jak najbliższe temu co robisz w 10. minucie.

Żeby to zrozumieć, wyobraź sobie że Twój organizm podczas meczu działa jak konto bankowe. Każdy intensywny wysiłek, sprint, wejście w kontakt, szybka zmiana kierunku, pobiera z tego konta energię. Po każdej takiej wypłacie organizm stara się jak najszybciej uzupełnić rezerwy, żeby być gotowy na kolejne działanie.

Jeśli wytrzymałość jest dobrze rozwinięta, rezerwy uzupełniają się szybko i konto nigdy nie schodzi zbyt nisko. Jeśli jest słabo rozwinięta, każdy wysiłek kosztuje więcej niż powinien i organizm nie nadąża z uzupełnianiem. W pewnym momencie konto jest prawie puste i właśnie wtedy zaczyna się oszczędzanie. Odpuszczasz, bo nie masz innej opcji.

Co z tym zrobić

Skoro wytrzymałość meczowa to zdolność do szybkiego odnawiania energii między krótkimi intensywnymi wysiłkami, to logiczne jest że buduje się ją przez trening który

wygląda właśnie tak. Czyli przez krótkie intensywne wysiłki przeplatane niepełnym odpoczynkiem.

Najprostszą i najbardziej bezpośrednią metodą rozwoju prawdziwej wytrzymałości meczowej są małe gry, czyli na przykład 4 na 4 lub 5 na 5 na małej przestrzeni z krótkim odpoczynkiem między seriami. Są najlepsze bo budują wytrzymałość meczową jednocześnie z techniką i rozumieniem gry, więc kształtujesz kilka cech naraz. Jeśli chcesz zadbać o wytrzymałość i masz dostęp do partnerów, to realizacja treningu wytrzymałości w grze prawie zawsze jest najlepsza.

Realia są jednak takie, że czasem ciężko o zorganizowanie takiej gry, więc sensownie jest realizować trening samemu, który będzie miał przełożenie na boisko.

Zanim zaczniesz – testy startowe

Zanim jednak zaczniesz plan warto mieć punkt odniesienia, żebyś jego realizacji wiedział czy i ile się poprawiłeś. Wykonaj jeden z poniższych testów i zapisz wynik.

Testy dostępne dla każdego: Bieg na 1200 metrów na czas to 3 okrążenia standardowego boiska. Zmierz czas stoperem i biegnij równym tempem od początku do końca, bez sprintu na starcie i odpadnięcia w połowie. Bieg na 1600 metrów na czas to 4 okrążenia. Jest bardziej miarodajny, szczególnie dla zawodników grających 90 minut.

Testy bardziej precyzyjne (jeśli masz dostęp): Yo-Yo test poziom 1 lub Beep Test wymagają ścieżki dźwiękowej z sygnałami. Jeśli nie wiesz jak je przeprowadzić, zostań przy biegu na 1200/1600 metrów, bo są prawie tak samo wartościowe.

Ocena subiektywna: W skali 1-10 oceń zdolność do utrzymania zaangażowania ruchowego w ostatnich 15 minutach ostatniego meczu. Czy byłeś w stanie utrzymać tempo biegów, powrotów i wejść w akcje na podobnym poziomie co na początku?

Zapisz wszystkie wyniki. Bez nich nie wiesz czy plan działa.

Zanim sięgniesz po dodatkowe jednostki treningowe

Zanim zaczniesz dodawać osobne sesje warto zadać sobie dwa pytania, bo może się okazać że odpowiedź jest prostsza niż myślisz.

Pierwsze pytanie: czy na treningach naprawdę wywierasz na sobie wysoką intensywność?

Wytrzymałość buduje się przez wielokrotne powtarzanie wysiłku w warunkach zmęczenia. Jeśli podczas małych gier treningowych odpuszczasz sprinty, wchodzisz w akcje w półtempie i nie naciskasz gdy jesteś zmęczony, nie dajesz organizmowi bodźca do budowania wytrzymałości. Nawet jeśli trenujesz regularnie. Pierwsza odpowiedź na słabą wytrzymałość to zawsze więcej intensywności tam gdzie już

jestes, nie więcej treningu. Tak więc zanim zabierzesz się za jakikolwiek dodatkowy trening, zadбай o to, żeby trening już na ten moment wykonywany – był realizowany po prostu dobrze.

Drugie pytanie: czy masz dostęp do dodatkowego grania z wysoką intensywnością poza treningami?

Gra w warunkach zbliżonych do meczu zawsze będzie lepszym bodźcem niż izolowane interwały, bo przy okazji rozwijasz technikę, decyzje i rozumienie gry. Jeśli możesz kształtować wytrzymałość w warunkach gry, rób to w pierwszej kolejności.

Ważne zastrzeżenie: nie każdy zawodnik potrzebuje dodatkowego treningu wytrzymałościowego. Jeśli jesteś zawodnikiem który z natury gra intensywnie, bierze odpowiedzialność za grę i nie odpuszcza, Twój organizm już dostaje wystarczający bodziec na każdym treningu. Dokładanie kolejnych jednostek może wtedy pogłębiać zmęczenie zamiast pomagać.

Jeśli jednak po weryfikacji obu powyższych widzisz że potrzebujesz dodatkowej pracy, poniższy plan jest dla Ciebie.

Plan – 6 tygodni, 2 dodatkowe sesje tygodniowo

Sesje trwają 20-30 minut. Wykonujesz je po normalnym treningu piłkarskim lub jako osobna sesja. Dwie sesje tygodniowo wystarczą, bo więcej nie da lepszych efektów, a może odbierać świeżość, której potrzebujesz na treningach piłkarskich.

Jeżeli bieg nie odbywa się po lub w trakcie innej aktywności, to należy się oczywiście przed nim rozgrzać. Jeżeli trening jest wpleciony w inny trening, to oczywiście nie ma sensu wykonywanie dodatkowej rozgrzewki.

Przykładowa rozgrzewka:

1. [Mobilizacja wyprostu w biodrach w siadzie kłębnym](#) → 6 x 10 sekund
2. [Most biodrowy obunóż + jednonóż](#) → 20p (obunóż) + 20p (jednonóż)
3. [Deska boczna \(Side Plank\)](#) → 30 sekund na stronę

Bieg ciągły → 5–10 min | RPE 3–4

RPE 3-4 → oznacza bardzo komfortowe tempo, w trakcie którego można swobodnie rozmawiać, oddech lekko przyspieszony i pogłębiony.
--

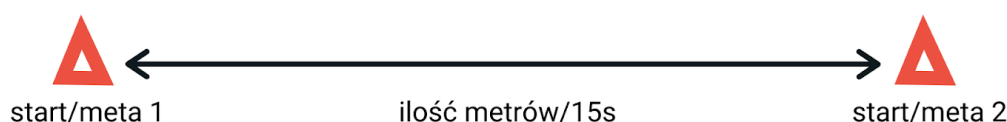
OPCJA A — Małe gry

Format: 3v3 lub 4v4 na boisku 20×25 metrów, 4 minuty gry i 2 minuty odpoczynku. Tygodnie 1-2: 6 serii. Tygodnie 3-4: 7 serii. Tygodnie 5-6: 8 serii lub skróć odpoczynek do 90 sekund.

Kluczowe: intensywność w trakcie gry musi być naprawdę wysoka. Jeśli gra jest spokojna i nikt nie naciska, nie budujesz wytrzymałości, tylko spędzasz czas z piłką.

OPCJA B — Metoda EuroFit 15/15 (gdy trenujesz samodzielnie)

Jeśli nie masz dostępu do partnerów, ta metoda jest najlepszą alternatywą. Polega na naprzemiennych 15 sekundach szybkiego biegu i 15 sekundach marszu lub truchtu, powtarzanych bez przerwy przez całą serię.



1. Start z punktu "start/meta 1" i bieg w stronę "start/meta 2".
2. Utrzymywanie na dystansie równej prędkości i pokonanie punktu "start/meta 2" dokładnie po upływie 15 sekund.
3. 15 sekund odpoczynku, w trakcie którego następuje ponowne zajęcie pozycji startowej - tym razem "start/meta 2" (koniec powtórzenia)
4. Po przerwie - wykonywanie kolejnego powtórzenia.

Dlaczego akurat 15 sekund i dlaczego to działa: W 15 sekundach intensywnego biegu organizm angażuje oba systemy energetyczne, tlenowy i beztlenowy. 15 sekund odpoczynku to za mało żeby w pełni się zregenerować. Właśnie to skumulowane zmęczenie między powtórzeniami, oraz konieczność ruszania kolejny raz zanim organizm jest w pełni gotowy, jest bodźcem który buduje wytrzymałość meczową. Imituje to dokładnie to co dzieje się podczas meczu.

Jak wykonać trening: Wyznacz odcinek na boisku znacznikami. Przez 15 sekund biegnij szybko, nie sprintem absolutnie maksymalnym, ale mocno, na poziomie około 80-90% maksimum. Przez kolejne 15 sekund wróć marszem lub lekkim truchtem do punktu startowego. To jedno powtórzenie. Powtarzaj bez zatrzymania przez całą serię.

Tygodnie 1-2 → poznanie metody: 2-3 serie po 8 powtórzeń, co daje 4 minuty pracy w serii. Odpoczynek między seriami 2-3 minuty. Celuj w zmęczenie na poziomie 6-7/10 na końcu serii. Jeśli czujesz że mógłbyś spokojnie więcej, zwiększ liczbę powtórzeń w kolejnej sesji.

Tygodnie 3-4 → budowanie objętości: 2 serie po 12-16 powtórzeń, co daje 6-8 minut pracy w serii. Odpoczynek między seriami 2-3 minuty. Gdy tempo biegu zaczyna wyraźnie spadać w trakcie serii, kończysz ją. To sygnał że bodziec został dany.

Tygodnie 5-6 → wyższa intensywność: 2 serie po 8-12 powtórzeń z wyższym tempem biegu, bliżej 90-95% maksimum. Odpoczynek między seriami 3-4 minuty. Mniejsza objętość niż w tygodniach 3-4, ale każde powtórzenie jest bardziej intensywne.

Zasada przez cały plan: progres nie zachodzi podczas treningu, ale podczas regeneracji po nim. Twoje zadanie to dać organizmowi odpowiedni bodziec i skończyć. Celuj w zmęczenie 6-8/10 na końcu serii. Forsowanie się ponad tę granicę nie daje lepszych efektów, tylko pogłębia zmęczenie i wydłuża regenerację.

Monitorowanie postępu

Po 6 tygodniach powtórz test startowy i porównaj wyniki. Ważniejsze od liczb jest jednak to co obserwujesz na boisku. Czy zdolność do utrzymania zaangażowania ruchowego w ostatnich 15 minutach meczu poprawiła się? Czy przestajesz odpuszczać sprinty w końcówce?

Skąd będziesz wiedział że idziesz w dobrym kierunku

Twoje zaangażowanie ruchowe w ostatnich 15 minutach meczu zaczyna przypominać pierwsze 15 minut. Nie musisz już świadomie oszczędzać, po prostu grasz.

Dla chętnych – jak naprawdę działa wytrzymałość meczowa

Dwa systemy energetyczne i dlaczego oba mają znaczenie

Organizm korzysta z dwóch systemów wytwarzania energii jednocześnie, a rozumienie jak one działają pomoże Ci lepiej planować trening.

System tlenowy to Twój podstawowy silnik. Działa ekonomicznie i może pracować długo, ale potrzebuje czasu żeby się rozkręcić i uzupełniać straty po wysiłku. Im lepiej rozwinięty system tlenowy, tym szybciej organizm spłaca dług energetyczny po każdym intensywnym wysiłku.

System beztlenowy to Twoja turbosprężarka. Wchodzi gdy intensywność jest za wysoka żeby system tlenowy zdążył nadążyć. Daje energię natychmiast, ale generuje produkty uboczne które powodują zmęczenie i pieczenie mięśni. Jeśli korzystasz z niego zbyt często, organizm zaczyna się po prostu wyłączać.

Kluczowa zależność jest prosta: im lepiej rozwinięty system tlenowy, tym rzadziej musisz sięgać po system beztlenowy i tym dłużej utrzymujesz wysoką jakość gry. Dlatego trening wytrzymałości meczowej to przede wszystkim trening systemu tlenowego na wysokich obrotach.

Próg beztlenowy – Twój praktyczny cel

Próg beztlenowy to intensywność po której przekroczeniu organizm nie nadąża z usuwaniem produktów zmęczenia. Od tego momentu każda kolejna akcja kosztuje coraz więcej i zmęczenie narasta gwałtownie.

Trening w pobliżu tego progu stopniowo przesuwa jego granicę wyżej. Oznacza to że z czasem możesz utrzymywać wyższą intensywność przez dłuższy czas zanim organizm zacznie się wyłączać. To jest dokładnie to czego szukasz jako piłkarz. Metoda EuroFit 15/15 opisana w planie treningowym trafia właśnie w tę strefę i dlatego jest tak skuteczna.

Indywidualizacja przez MAS – dla tych którzy chcą precyzji

MAS, czyli Maksymalna Prędkość Aerobowa, to minimalna prędkość przy której organizm osiąga szczyt swojej wydolności tlenowej. Znając swój MAS możesz precyzyjnie zaplanować trening, bo zamiast biec "mniej więcej szybko" wiesz dokładnie jak szybko.

Jak obliczyć MAS z biegu na 1600m: MAS w metrach na sekundę = 1600 podzielone przez czas biegu w sekundach.

Przykład: bieg na 1600m w 5 minut 30 sekund to 330 sekund, więc $MAS = 1600 \div 330 = 4,85 \text{ m/s}$.

Jak używać MAS w metodzie EuroFit: Optymalny trening to bieg z prędkością 100-120% MAS. Żeby wiedzieć jaki dystans pokonać w 15 sekundach, wystarczy pomnożyć: 120% MAS razy 15 sekund = dystans jednego powtórzenia.

Dla powyższego przykładu: $4,85 \times 1,2 \times 15 =$ około 87 metrów na jedno powtórzenie. Wyznaczasz te 87 metrów znacznikami na boisku i wiesz dokładnie gdzie powinien być Twój cel w każdym powtórzeniu. Jeśli dobiegasz wcześniej, tempo jest za wolne. Jeśli nie dobiegasz, jest za szybkie.

GAMECHANGE